

SÍNDROMES HEREDITARIOS DE PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER

Guía completa de los cinco casos clínicos

HBOC · Lynch · Li-Fraumeni · Cowden/PHTS · Poliposis Adenomatosa Familiar

Objetivo

Explicar las clasificaciones, diferencias clínicas y moleculares, función de los genes, pruebas recomendadas y asesoramiento genético de los cinco casos.

1. Conceptos básicos

Cáncer hereditario: predisposición causada por una variante germinal presente desde la concepción. Se hereda el riesgo, no el cáncer.

Variante germinal: está en prácticamente todas las células y puede transmitirse. Variante somática: aparece en un tejido o tumor y normalmente no se hereda.

Herencia común

Los cinco síndromes tienen herencia autosómica dominante: cada hijo tiene 50 % de probabilidad de heredar la variante. La penetrancia es incompleta, por lo que heredarla no garantiza desarrollar cáncer.

Señales de alarma

- Cáncer a edad temprana.
- Varios familiares afectados en la misma rama familiar.
- Tumores raros o múltiples tumores primarios.
- Patrones típicos: mama-ovario, colon-endometrio, sarcoma-mama-cerebro, pápulas-tiroides-mama, o más de 100 pólipos.

2. Clasificaciones principales

Clasificación clínica	Síndrome	Pista principal
Mama-ovario hereditario	HBOC	Mama temprana y ovario
Colorrectal no polipósico	Lynch	Colon y endometrio sin poliposis masiva
Multitumoral	Li-Fraumeni	Sarcomas y cánceres muy precoces
Hamartomatoso	Cowden/PHTS	Pápulas, macrocefalia, tiroides
Poliposis adenomatosa	FAP	Cientos o miles de adenomas

Clasificación molecular

Mecanismo	Genes	Función
Recombinación homóloga	BRCA1, BRCA2	Reparan roturas de doble cadena
Mismatch Repair	MLH1, MSH2, MSH6, PMS2	Corrigen errores de apareamiento
Control del daño	TP53	Detiene ciclo, repara o induce apoptosis
Freno de crecimiento	PTEN	Inhibe PI3K/AKT/mTOR
Control de Wnt	APC	Favorece degradación de beta-catenina

Diferencia clave

BRCA1/2 y los genes MMR son reparadores, pero corrigen daños distintos: BRCA repara roturas de doble cadena; MMR corrige errores que aparecen al copiar el ADN.

3. Pruebas genéticas: clasificación y diferencias

Prueba	Qué estudia	Mejor utilidad
Panel por NGS	Secuencia muchos genes	Variantes puntuales y pequeñas inserciones/deleciones; puede estimar CNV
Sanger	Una región específica	Confirmar o estudiar una variante familiar conocida
MLPA	Número de copias de exones	Grandes deleciones o duplicaciones
IHC MMR	Proteínas del tumor	Detecta pérdida de MLH1/MSH2/MSH6/PMS2
MSI	Microsatélites tumorales	Demuestra inestabilidad por deficiencia MMR
Prueba germinal	Sangre o saliva	Confirma predisposición hereditaria
Prueba tumoral	Tejido del cáncer	Detecta alteraciones somáticas y orienta tratamiento

NGS vs MLPA

NGS lee letras del ADN; MLPA cuenta copias. Por eso se complementan. Una NGS muy sensible para cambios pequeños puede no caracterizar con igual seguridad una delección completa de uno o varios exones.

Clasificación de variantes

Clase	Interpretación
Patogénica	Causa enfermedad y puede guiar manejo
Probablemente patogénica	Evidencia fuerte de causalidad
VUS	Significado incierto; no debe justificar cirugía por sí sola
Probablemente benigna	Muy improbable que cause enfermedad
Benigna	No causa el síndrome

4. Caso 1: HBOC

Caso

Mujer de 38 años con cáncer de mama HER2 positivo; madre con ovario a los 50 y tía materna con mama a los 45.

1. Identificación

Síndrome: cáncer hereditario de mama y ovario. Herencia: autosómica dominante.

2. Justificación clínica y familiar

- Mama antes de los 50 años.
- Cáncer de ovario en familiar de primer grado.
- Dos cánceres de mama/ovario en la misma rama.
- HER2 positivo no confirma ni excluye BRCA.

3. Genes implicados y prueba genética

Genes: BRCA1 y BRCA2; también PALB2, TP53, CHEK2, ATM según panel.

BRCA1/2 son supresores tumorales que reparan roturas de doble cadena por recombinación homóloga. BRCA2 trabaja estrechamente con RAD51. Su pérdida causa inestabilidad cromosómica.

Prueba recomendada: Panel germinal multigénico por NGS con análisis de deleciones/duplicaciones; MLPA si el método no cubre bien CNV.

4. Riesgos oncológicos asociados

Mama femenino y masculino, ovario/trompa/peritoneo, próstata y páncreas.

5. Asesoramiento genético

Vigilancia: resonancia mamaria y mamografía según edad/gen. Prevención: considerar mastectomía y salpingooforectomía reductoras de riesgo. Familiares: prueba en cascada. Ética: consentimiento, confidencialidad, impacto psicológico y reproductivo.

Diferencia principal

Eje mama-ovario y defecto de recombinación homóloga.

5. Caso 2: Síndrome de Lynch

Caso

Hombre de 45 años con cáncer colorrectal; padre con colon a los 50 y abuela materna con endometrio a los 55.

1. Identificación

Síndrome: Lynch. Herencia: autosómica dominante.

2. Justificación clínica y familiar

- Colon antes de los 50 años.
- Colon y endometrio son tumores clásicos de Lynch.
- El padre y la abuela materna pertenecen a ramas distintas: la genealogía debe analizarse por separado.
- Aun así, el colon temprano justifica IHC/MSI tumoral.

3. Genes implicados y prueba genética

Genes: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM.

MSH2/MSH6 reconocen errores; MLH1/PMS2 coordinan la reparación. EPCAM no repara ADN, pero algunas deleciones silencian MSH2.

Prueba recomendada: IHC de proteínas MMR y/o MSI en tumor; después panel germinal por NGS con análisis de deleción/duplicación.

4. Riesgos oncológicos asociados

Colon, endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, vías urinarias, páncreas, vías biliares, cerebro y tumores sebáceos.

5. Asesoramiento genético

Vigilancia: colonoscopia frecuente y controles por órgano. Prevención: medidas ginecológicas individualizadas; aspirina según valoración médica. Familiares: prueba dirigida. Ética: explicar diferencia entre hallazgo tumoral y germinal.

Diferencia principal

Colon-endometrio sin cientos de pólipos; deficiencia MMR/MSI.

6. Caso 3: Li-Fraumeni

Caso

Joven de 21 años con osteosarcoma; madre con mama a los 30 y abuelo materno con cáncer cerebral a los 40.

1. Identificación

Síndrome: Li-Fraumeni. Herencia: autosómica dominante; puede ser de novo.

2. Justificación clínica y familiar

- Osteosarcoma a edad muy temprana.
- Cáncer de mama a los 30 años.
- Tumor cerebral temprano en la misma rama.
- Espectro clásico de tumores diversos y precoces.

3. Genes implicados y prueba genética

Genes: TP53.

TP53 codifica p53, el “guardián del genoma”. Detiene el ciclo celular, favorece reparación, senescencia o apoptosis. Su pérdida permite proliferación de células dañadas.

Prueba recomendada: Secuenciación germinal de TP53 en panel o estudio dirigido, con análisis de CNV; valorar mosaicismo o hematopoyesis clonal si la fracción alélica es baja.

4. Riesgos oncológicos asociados

Sarcomas, mama premenopáusica, cerebro, carcinoma adrenocortical, leucemias y numerosos tumores sólidos.

5. Asesoramiento genético

Vigilancia: resonancia corporal total, cerebral y controles específicos. Prevención: minimizar radiación ionizante cuando exista alternativa. Familiares: estudiar incluso menores porque la vigilancia comienza temprano. Ética: alto impacto psicológico.

Diferencia principal

Espectro multitumoral muy amplio y edades extremadamente tempranas.

7. Caso 4: Cowden / PHTS

Caso

Mujer de 30 años con nódulos tiroideos y múltiples pápulas en cara y mucosas; madre con mama y abuela con tiroides.

1. Identificación

Síndrome: Cowden, dentro de PTEN Hamartoma Tumor Syndrome. Herencia: autosómica dominante.

2. Justificación clínica y familiar

- Pápulas faciales y mucosas típicas.
- Nódulos tiroideos en persona joven.
- Mama y tiroides en la misma rama.
- Puede coexistir macrocefalia, pólipos y hamartomas.

3. Genes implicados y prueba genética

Genes: PTEN.

PTEN es una fosfatasa supresora tumoral que inhibe PI3K/AKT/mTOR. Actúa como freno del crecimiento y supervivencia celular. Su pérdida favorece hamartomas y cáncer.

Prueba recomendada: Panel germinal por NGS con análisis de delección/duplicación de PTEN.

4. Riesgos oncológicos asociados

Mama, tiroides no medular, endometrio, riñón y colorrectal; además de lesiones benignas hamartomatosas.

5. Asesoramiento genético

Vigilancia: ecografía tiroidea, mama, endometrio, riñón y colon según edad. Prevención: individualizada.

Familiares: prueba dirigida. Ética: correlacionar el fenotipo; una pápula aislada no confirma el síndrome.

Diferencia principal

Hamartomas, lesiones mucocutáneas y eje mama-tiroides-endometrio.

8. Caso 5: Poliposis Adenomatosa Familiar

Caso

Hombre de 25 años con hematoquecia y más de 100 pólipos adenomatosos; padre con cáncer colorrectal a los 35.

1. Identificación

Síndrome: FAP clásica. Herencia: autosómica dominante; puede existir de novo o mosaicismo.

2. Justificación clínica y familiar

- Más de 100 adenomas a los 25 años.
- Cáncer colorrectal muy temprano en el padre.
- Transmisión vertical compatible con autosómica dominante.
- Riesgo colorrectal extremadamente alto sin intervención.

3. Genes implicados y prueba genética

Genes: APC; diferenciales: MUTYH, POLE, POLD1, NTHL1.

APC integra el complejo que degrada beta-catenina. Cuando falla, beta-catenina se acumula y activa genes proliferativos. MUTYH suele producir poliposis autosómica recesiva.

Prueba recomendada: Panel de poliposis por NGS con CNV de APC; si sangre negativa y fenotipo claro, evaluar mosaicismo mediante alta profundidad y/o tejido de pólipos.

4. Riesgos oncológicos asociados

Colorrectal, duodeno/ampolla, tiroides; también tumores desmoides y, en ciertos contextos, hepatoblastoma.

5. Asesoramiento genético

Vigilancia: colon desde adolescencia y endoscopia alta. Prevención: colectomía cuando la carga de pólipos lo indique. Familiares: estudiar menores por beneficio médico. Ética: cirugía, imagen corporal, fertilidad y calidad de vida.

Diferencia principal

Poliposis adenomatosa masiva; a diferencia de Lynch, hay cientos o miles de pólipos.

9. Comparación final

Síndrome	Gen/vía	Pista clínica	Tumores guía
HBOC	BRCA1/2 – recombinación homóloga	Mama joven + ovario	Mama, ovario, próstata, páncreas
Lynch	MMR	Colon + endometrio, pocos pólipos	Colon, endometrio y espectro Lynch
Li-Fraumeni	TP53	Sarcoma + cánceres muy precoces	Mama, sarcoma, cerebro, suprarrenal
Cowden/PHTS	PTEN – PI3K/AKT/mTOR	Pápulas, macrocefalia, tiroides	Mama, tiroides, endometrio, riñón
FAP	APC – Wnt/beta-catenina	Más de 100 adenomas	Colon, duodeno, tiroides

Diferencias que debes memorizar

- Lynch vs FAP: Lynch tiene pocos pólipos y dMMR/MSI; FAP tiene cientos/miles de adenomas.
- HBOC vs Li-Fraumeni: ambos pueden causar mama joven, pero Li-Fraumeni agrega sarcomas, cerebro y suprarrenal.
- HBOC vs Cowden: Cowden añade pápulas, macrocefalia, hamartomas y tiroides.
- NGS vs MLPA: NGS lee secuencia; MLPA cuantifica copias.
- IHC/MSI vs germinal: IHC/MSI estudian el tumor; sangre/saliva confirma predisposición hereditaria.

10. Algoritmo rápido

Reconocer el patrón

Mama-ovario → HBOC. Colon-endometrio sin poliposis → Lynch. Sarcoma y múltiples tumores precoces → Li-Fraumeni. Pápulas/hamartomas/tiroides → Cowden. Más de 100 adenomas → FAP.

Elegir la prueba

Varios genes posibles → panel NGS. Variante familiar conocida → prueba dirigida/Sanger. Deleción o duplicación → MLPA/CNV. Sospecha Lynch → IHC/MSI tumoral y confirmación germinal.

Interpretar

Patogénica o probablemente patogénica: accionable. VUS: no confirma y no debe guiar cirugía. Negativo: revisar cobertura, CNV, mosaicismo e historia familiar.

Mini repaso

Pregunta	Respuesta
¿Quién repara roturas de doble cadena?	BRCA1/BRCA2
¿Quién corrige errores de apareamiento?	MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
¿Guardián del genoma?	TP53
¿Inhibe PI3K/AKT/mTOR?	PTEN
¿Controla beta-catenina?	APC
¿Síndrome con cientos de adenomas?	FAP
¿Colon + endometrio?	Lynch
¿Pápulas + tiroides?	Cowden/PHTS
¿Qué detecta MLPA?	Deleciones/duplicaciones de exones
¿Qué variante no guía cirugía?	VUS

Nota: material educativo. La vigilancia y prevención reales deben individualizarse con genética clínica y oncología.

Actualizado para estudio: julio de 2026.